$a = 3$ மற்றும் $b = 5$ எனும்போது,

இடதுபக்கம் = $(a+b)^2 = (3+5)^2 = 8^2 = 8\times 8 = \mathbf{64}$

வலதுபக்கம் = $a^2 + 2ab + b^2 = 3^2 + (2\times 3\times 5) + 5^2 = 9 + 30 + 25 = \mathbf{64}$

எனவே, $a = 3$ மற்றும் $b = 5$ எனில், வலதுபுறம் = இடதுபுறம்

இதேபோல், $a = 4$ மற்றும் $b = 7$ எனில்,

இடதுபக்கம் = $(a+b)^2 = (4+7)^2 = 11^2 = \mathbf{121}$

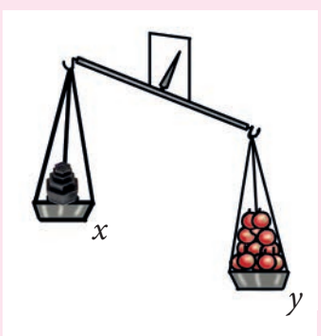
வலதுபக்கம் = $a^2 + 2ab + b^2 = 4^2 + 2\times 4\times 7 + 7^2 = 16 + 56 + 49 = \mathbf{121}$

இப்போது, $a = 4$ மற்றும் $b = 7$ எனில், இடதுபுறம் = வலதுபுறம்

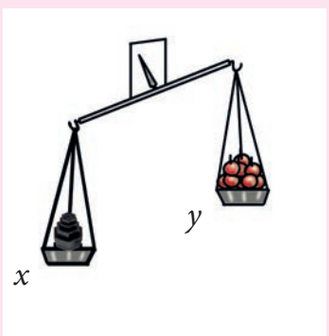
மேற்கண்ட எடுத்துக்காட்டுகளிலிருந்து, a, b ஆகிய மாறிகளுக்கு எந்த மதிப்பைப் பிரதியிட்டாலும், இடதுபக்கமும் (L.H.S) வலதுபக்கமும் (R.H.S) ஒரே மதிப்பைப் பெறுவதை அறிகின்றோம். மாறியின் எந்த மதிப்புக்கும், சமநிலை மாறாத இத்தகைய சமன்பாடுகளை முற்றொருமை என்கிறோம். எனவே, $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ என்னும் சமன்பாடு ஒரு முற்றொருமை என அறிய முடிகிறது.

பொதுவாக, மாறியின் எல்லா மதிப்புகளுக்கும் பொருந்தக்கூடிய இயற்கணிதச் சமன்பாடுகள், முற்றொருமை எனப்படும். சில அடிப்படை இயற்கணித முற்றொருமைகளை அதன் வடிவக் கணித நிரூபணத்துடன் காண்போம்.

எங்கும் கணிதம் – அன்றாட வாழ்வில் அசமன்பாடுகள்



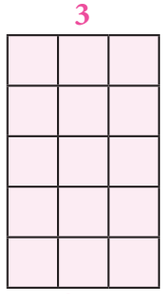
$x < y$



$x > y$

3.2 வடிவக் கணிதத்தில் ஒருறுப்புக் கோவைகளின் பெருக்கல்

பெருக்கல் செயல்பாட்டைப் பல்வேறு வழிகளில் செய்ய முடியும் என்பதை நாம் ஏற்கனவே கற்றறிந்தோம். அவற்றுள் ஒன்றாகப் பெருக்கலை இரு பரிமாண உருவங்களின் பரப்பாகக் காணுதல்.



படம். 3.1

எடுத்துக்காட்டாக, 5×3 என்னும் பெருக்கலை, படம் 3.1 இல் உள்ளவாறு குறிக்கலாம். இந்தப் படத்திலுள்ள பெருக்கல் $5\times 3 = 15$ ஆனது, 5 நிரைகள், 3 நிரல்களால் உருவான 15 சிறு சதுரங்களைக் குறிக்கிறது. படம் 3.2 லிருந்து, 5×3 என்னும் பெருக்கலும், 3×5 என்னும் பெருக்கலும் சமம் என்பது தெளிவாகிறது. (ஏனெனில், பெருக்கலானது பரிமாற்றுப் பண்புக்கு உட்பட்டது).

இங்கு பெருக்கலானது வலைப்பின்னல் மாதிரியால் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

7th_Maths_T3_TM_Algebra_Ch3.indd 49 24-11-2019 19:17:29